

Série n°1 : PROPRIETES DU TISSU NERVEUX / TRANSMISSION SYNAPTIQUE

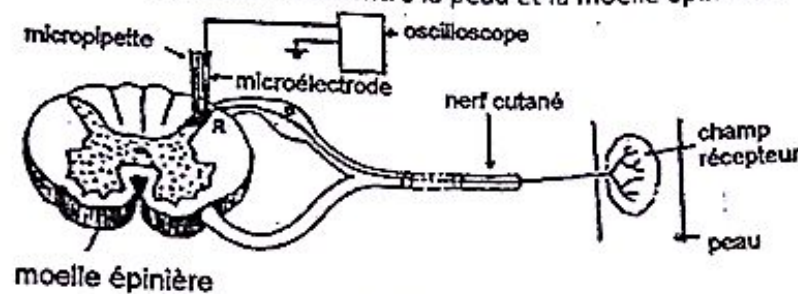
**Exercice 1 :**

A l'aide d'un exposé clair et illustré, rappelez la structure d'un neurone, puis expliquez la genèse et les caractéristiques de la propagation de l'influx nerveux le long d'une fibre nerveuse.

**Exercice 2 :**

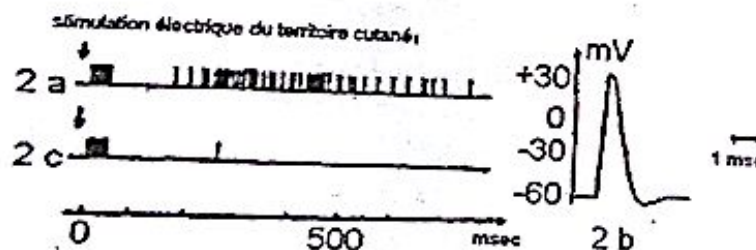
La sensation douloureuse d'origine cutanée fait intervenir des capteurs périphériques, des systèmes de câblage et un système d'intégration. Nous nous proposons d'étudier la façon selon laquelle la moelle épinière intervient dans la transmission du message nerveux.

A. Le document 1 représente la liaison nerveuse entre la peau et la moelle épinière.



Document 1

On implante au niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière (la zone R) une microélectrode servant à l'enregistrement de la réponse de ces neurones et une micropipette utilisée pour l'injection éventuelle de substances actives. La microélectrode est reliée à un oscilloscope. Diverses expériences réalisées à partir de ce dispositif expérimental ont donné les résultats représentés dans le document 2.



Document 2

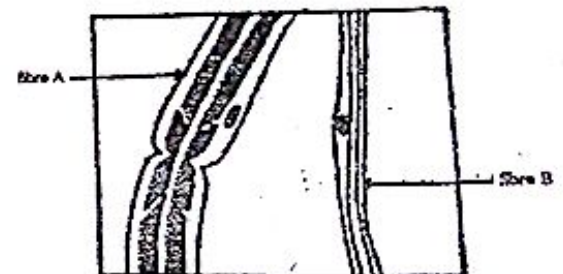
Une forte stimulation électrique de la peau provoque une sensation douloureuse brève, apparaissant rapidement, appelée « douleur rapide ». Puis survient une sensation douloureuse plus tardive mais plus longue appelée « douleur lente ».

Le document 2a représente l'enregistrement obtenu; l'un des éléments de cette réponse amplifiée correspond au document 2b.

Le document 2c montre l'enregistrement obtenu après application de morphine à l'aide de la micropipette.

a) Nommez le phénomène enregistré en 2b.

b) Comparez les enregistrements 2a et 2c. En déduire l'effet de la morphine.



Document 3

B. Le nerf cutané intéressé dans cette expérience est dilacéré. Le document 3 montre les résultats d'une observation au microscope optique de ce nerf dilacéré.

Par ailleurs, on a mesuré le diamètre des fibres nerveuses A et B et calculé la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long de ces fibres. Les résultats obtenus figurent dans le tableau ci-dessous.





Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

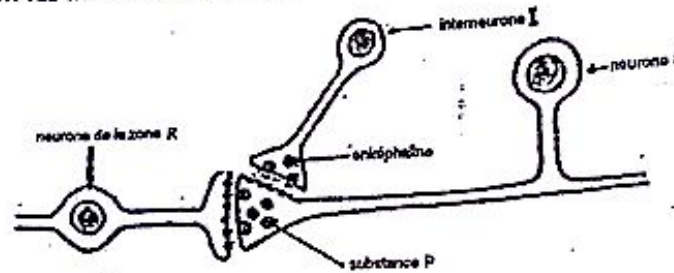
78 375 14 87

www.lneducation.sn

| Fibres | Caractères | Diamètre ( $\mu\text{m}$ ) | Vitesse (m.s <sup>-1</sup> ) |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|
| A      |            | 1 à 4                      | 6 à 24                       |
| B      |            | 0.5 à 1                    | 1 à 2                        |

- a) Comparez la structure des deux fibres du document 3. Quelles relations pouvez-vous établir entre la structure de ces fibres et la vitesse de propagation de l'influx nerveux ?
- b) Ces relations vous permettent-elles d'émettre une hypothèse quant à l'origine de « la douleur rapide » et à celle de « la douleur lente ». Justifiez votre réponse.

C. Des chercheurs ont pu localiser, par la technique d'immunofluorescence, au niveau de la zone R de la corne dorsale de la moelle épinière (document 1), deux substances chimiques, la substance P et l'encéphaline, selon les indications du document 4.



Document 4

La substance P est contenue dans les vésicules des terminaisons des neurones sensitifs S.

Une forte stimulation du neurone S provoque une sensation de douleur associée à une diminution du nombre de ces vésicules et à l'apparition d'influx en direction de l'encéphale.

Une fois libérée, la substance P est rapidement inactivée.

Dans la même zone, d'autres neurones, les interneurons I, produisent l'encéphaline.

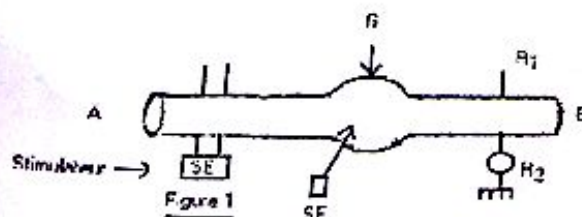
Lorsque préalablement à la stimulation du neurone S, on applique dans cette zone une micro injection d'encéphaline, le nombre de vésicules de substances P ne diminue pas.

- a) Quel est le rôle des interneurons I sur le fonctionnement des neurones S ?
- b) L'une des deux substances chimiques, la substance P et l'encéphaline, a été appelée « morphine naturelle ». Laquelle ? Justifiez votre réponse.

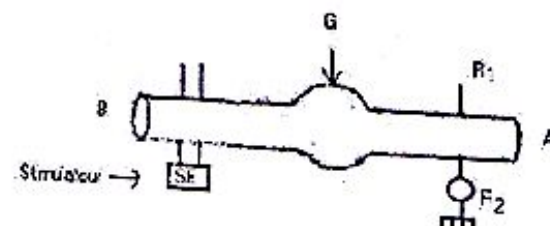
### Exercice 3 :

Un nerf d'un insecte passant par un ganglion G est isolé. On expérimente sur ce nerf à 10°C. Soient A et B les deux extrémités du nerf (document 5) :

Expérience 1 : Sur le dispositif de la figure 1 du document 5 ; une électrode R<sub>1</sub> reliée à un oscilloscope est placée sur le nerf, près de B. Une autre électrode R<sub>2</sub>, de référence, à potentiel invariable, est placée près de B également. On stimule le nerf près de A et on obtient alors le tracé 1 du document 7.



Document 5



Document 6





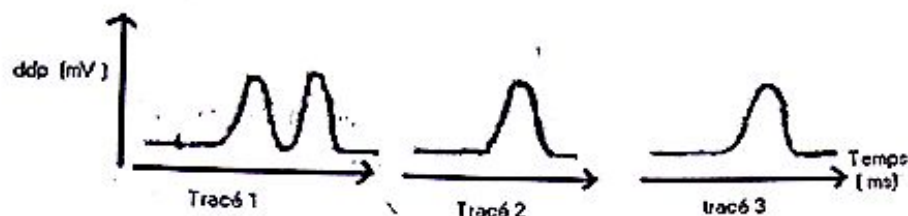
Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

1. a. Analyser le tracé 1.  
b. Formuler une (ou des) hypothèse(s) expliquant ce tracé.
- Expérience 2 : Soit le dispositif du document 6, les électrodes  $R_1$  et  $R_2$  sont placées près de A. on stimule maintenant le nerf près de B, on obtient alors le tracé 2 du document 7.

2. a. Analyser le tracé 2.  
b. Ce tracé peut-il confirmer l'une des hypothèses émises précédemment ? Justifier la réponse.



Document 7

Expérience 3 : on reprend les conditions de stimulations de l'expérience 1 (figure 1 du document 5). Mais auparavant, avec une microséringue (SE), on injecte du curare dans le ganglion G. on obtient le tracé 3 du document 7.

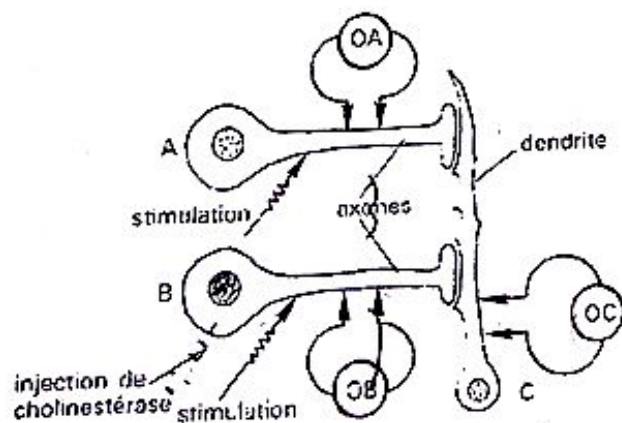
3. a. Comparer les tracés 1 et 3.  
b. Expliquer les différences entre les tracés 1 et 3.
4. En vous référant à la figure 1 du document 5, représenter les circuits neuroniques qui expliquent les tracés obtenus.

#### Exercice 4 :

Une série d'expériences est réalisée sur les neurones d'un ganglion de mollusque, dans lequel deux neurones A et B établissent chacun une synapse avec un même neurone C.

Des stimulations peuvent être portées séparément ou simultanément sur les neurones A et B, dans lesquels on peut en outre injecter des substances chimiques dont on veut étudier l'influence. Trois oscillographes cathodiques permettent d'enregistrer l'activité électrique de ces trois neurones. Le document 8 représente le dispositif expérimental ; le tableau ci-dessous donne les résultats des expériences réalisées.

1. Par l'étude des deux premières colonnes du tableau, vous dégagerez une propriété de la transmission synaptique du message nerveux.
2. Compte tenu de vos connaissances sur les neurotransmetteurs, vous montrerez pourquoi les résultats de la troisième colonne du tableau permettent de déterminer le neurotransmetteur jouant un rôle au niveau de cette synapse.



OA, OB, OC : oscillographes cathodiques

Tableau :

|              | colonne 1        | colonne 2        | colonne 3                         |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|              | stimulation de A | stimulation de B |                                   |
|              |                  | seule            | après injection de cholinestérase |
| Réponse de A | +                | -                | -                                 |
| Réponse de B | -                | +                | +                                 |
| Réponse de C | +                | +                | -                                 |

+ indique qu'il y a une réponse du neurone étudié  
- indique qu'il n'y a pas de réponse du neurone étudié





Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

## Document 8

### Exercice 5 :

On se propose d'étudier le mode de transmission de l'information nerveuse au niveau du système nerveux central d'un individu et de découvrir le mode d'action d'un tranquillisant chez un individu traité contre l'anxiété (ou angoisse, état de trouble émotionnel de tension nerveuse, de peur, fort et souvent chronique). Ce tranquillisant est le valium.

Les expériences suivantes ont été menées et les résultats obtenus sont consignés dans les différents documents proposés.

#### Document 1.

On veut préciser le mode d'action d'une molécule naturelle, le GABA (acide gamma amino butyrique), dans la transmission du message nerveux. On administre à des animaux de la picrotoxine, substance qui bloque l'action normale du GABA dans le système nerveux central : les animaux présentent des signes d'anxiété évidente.

#### Document 2.

Afin de préciser les mécanismes d'action du GABA, on réalise le montage expérimental de la figure 1a.

On stimule le neurone 1 en  $S_1$ . On enregistre l'activité en  $R_1$  et  $R_M$ . Les résultats sont donnés par la figure 1b.

En l'absence de stimulation en  $S_1$ , on injecte en F deux doses  $D_1$  et  $D_2$  de GABA,  $D_2$  étant supérieure à  $D_1$ . L'activité enregistrée en  $R_M$  apparaît sur la figure 1c.

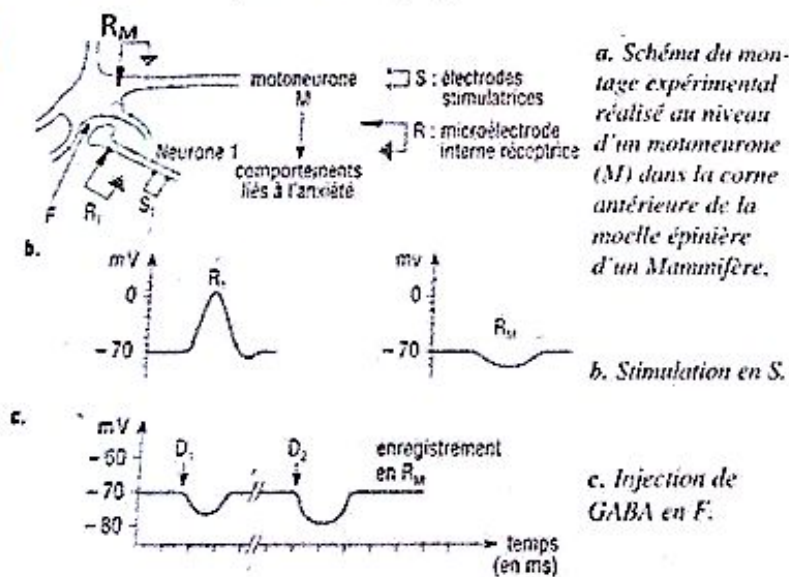


Figure 1 :

#### Document 3.

La perméabilité membranaire aux ions  $Cl^-$ , d'un neurone sensible au GABA (comme le motoneurone de la figure 1a), augmente en présence de GABA dans le milieu extracellulaire. Le Tableau 2 indique les concentrations ioniques à l'extérieur et à l'intérieur d'un neurone en absence de stimulation. La figure 2 schématise les structures observables exclusivement au niveau de la membrane d'un neurone sensible au GABA.

réponse à la picrotoxine : PPSI  
neurotransmetteur : GABA

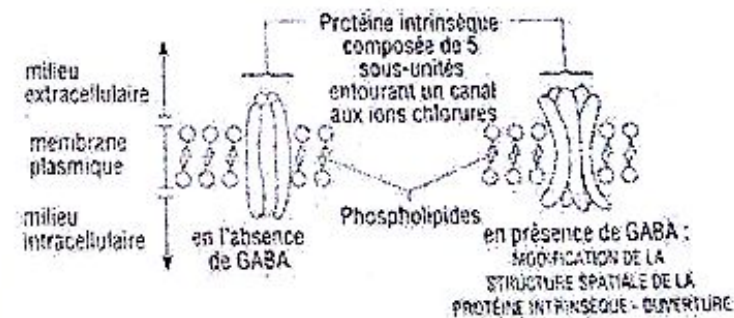


Figure 2 :

Tableau 2





Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

| Concentration ionique en<br>absence de stimulation en mole.L <sup>-1</sup> | Milieu<br>extracellulaire | Milieu intracellulaire<br>(neurone) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Na <sup>+</sup>                                                            | 440                       | 49                                  |
| K <sup>+</sup>                                                             | 22                        | 410                                 |
| Cl <sup>-</sup>                                                            | 560                       | 40                                  |

#### Document 4.

Action d'un tranquillisant comme le Valium R, sur la transmission de l'information nerveuse au motoneurone.

Il est aujourd'hui établi que le Valium agit sur la même structure membranaire que le GABA.

Des cellules de moelle épinière sont prélevées chez des embryons de souris et mises en culture pendant plusieurs mois. Les chercheurs appliquent alors sur ces cellules du GABA seul ou additionné de valium. Ils enregistrent l'activité électrique cellulaire et évaluent les caractéristiques du fonctionnement des canaux chlorures présents à la surface de ces cellules.

Les résultats rassemblés dans le Tableau ci-dessous ne sont obtenus qu'en présence d'une quantité forte d'ions chlorures dans le milieu extracellulaire.

Tableau

|                                    | Enregistrement de l'activité<br>des cellules nerveuses                               | Caractéristiques<br>des canaux aux chlorures |                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                      | durée<br>d'une ouverture<br>en ms            | nombre<br>d'ouvertures<br>par seconde |
| Application<br>de GABA             |    | 23                                           | 48                                    |
| Application<br>de GABA<br>+ VALIUM |  | 29                                           | 92                                    |

A partir d'une synthèse de l'exploitation des résultats des documents de 1 à 4 montrer comment le Valium en renforçant l'action du GABA permet de lutter contre l'anxiété.

#### Exercice 6 :

La maladie d'Alzheimer, caractérisée surtout par une perte de mémoire, touche essentiellement les personnes âgées.

##### Document 1 :

Des médecins ont cherché d'éventuelles anomalies biochimiques en mesurant les concentrations de nombreux neurotransmetteurs d'une part dans le cerveau de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autre part dans celui de sujets sains. Dans les deux cas, ils ont trouvé des doses comparables pour la plupart des neurotransmetteurs.

Toutefois pour l'acétylcholine ils ont constaté que les sujets malades présentent une dose bien plus faible que les sujets sains.

1. Quelle hypothèse ces médecins peuvent-ils formuler sur l'origine de la maladie d'Alzheimer ?

##### Document 2 :

D'autres chercheurs découvrent que l'administration d'une substance chimique appelée atropine à des sujets sains entraîne chez ces derniers une perte de mémoire comme chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On ne note cependant aucune diminution du taux d'acétylcholine.

2. Formulez une hypothèse quant au mode d'action de l'atropine chez les sujets sains ?



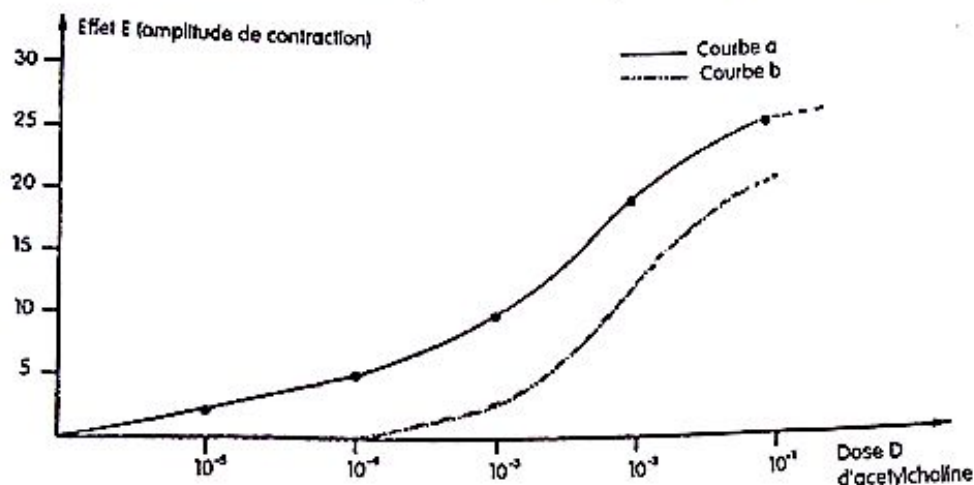
Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

[www.lneducation.sn](http://www.lneducation.sn)

Ces chercheurs rapprochent ces observations aux résultats expérimentaux obtenus sur le muscle « fundus » du rat (muscle lisse de l'estomac). Ce muscle est maintenu dans un bain physiologique auquel on ajoute des doses croissantes d'acétylcholine. On mesure ensuite l'amplitude des contractions de ce muscle (document 3, courbe a).  
On reprend la même expérience mais en ajoutant d'abord au bain physiologique de l'atropine avant l'introduction des mêmes doses croissantes d'acétylcholine que précédemment (document 3, courbe b).

3. Analyser le document 3.
4. Quel effet de l'atropine est ainsi mis en évidence ?
5. Quelle hypothèse parmi celles qui sont émises, ces résultats confirment-ils ?



Document 3 : Action de l'acétylcholine, seule ou associée à l'atropine sur le muscle « fundus du rat »

Les médecins, toujours au cours de leurs investigations sur les causes de la maladie d'Alzheimer, ont pu constater chez les sujets qui en sont atteints une dégénérescence massive des noyaux gris contenant les corps cellulaires de neurones à acétylcholine qui aboutissent au cortex cérébral.

6. Cette observation vous permet-elle de confirmer une de vos hypothèses ?